

QUÍMICA

Aula: Reações Orgânicas

Professor(a): Kaminishi

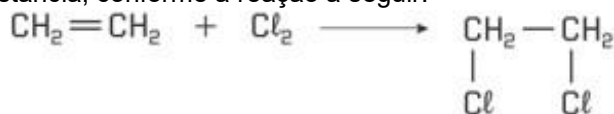


Questão 1**UEMA**

Analise a reação entre eteno (C_2H_4) e gás cloro (Cl_2).

Ao amadurecerem, frutas como maçãs e bananas liberam um gás chamado eteno (C_2H_4), responsável por acelerar o amadurecimento de outras frutas ao redor. Esse mesmo gás, também, é usado na indústria para fabricar plásticos, reagindo com outras substâncias como o gás cloro (Cl_2).

Quando o eteno reage com o cloro, ocorre uma transformação química em que os dois átomos de cloro se ligam à molécula de eteno, formando uma nova substância, conforme a reação a seguir.

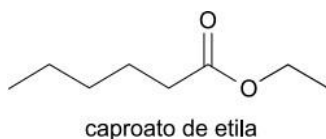


Em relação a essa reação, é correto afirmar que o tipo de transformação química ocorre com

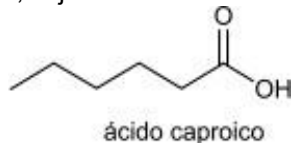
- a) a quebra de uma ligação dupla, formando apenas um produto.
- b) a liberação de energia, sendo típica de hidrocarbonetos aromáticos.
- c) a remoção de dois átomos de hidrogênio do eteno, sendo uma reação de eliminação.
- d) a manutenção das ligações duplas do alceno, envolvendo a união de duas moléculas simples.
- e) os alcenos, sendo uma reação exclusiva de compostos saturados.

Questão 2**UNESP**

O caproato de etila, composto empregado como aromatizante na indústria alimentícia, é representado pela seguinte fórmula estrutural.



Esse composto é obtido a partir do ácido caproico, cuja fórmula estrutural está representada a seguir.



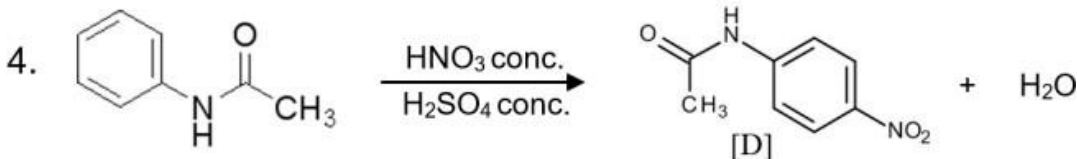
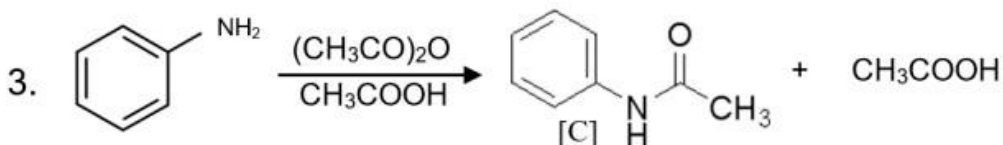
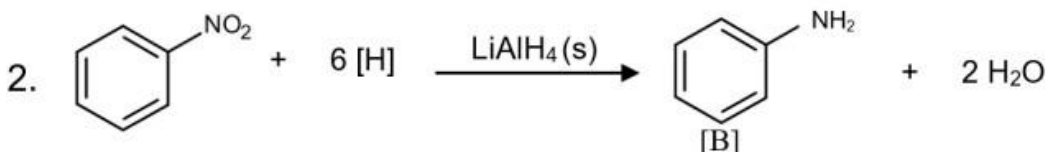
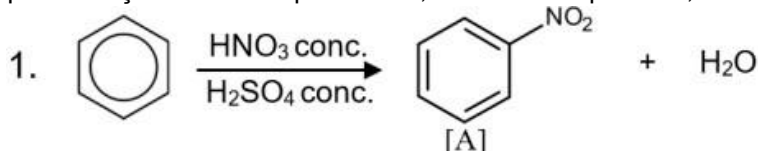
A fórmula estrutural do composto orgânico com o qual o ácido caproico reage para formar o caproato de etila é: a)

- b)
- c)
- d)
- e)

Texto base 1

Considerando as informações abaixo apresentadas, responda à questão.

O produto [D] da reação 4, é um composto químico utilizado principalmente como intermediário na síntese de outros compostos, como, por exemplo, na produção de corantes, fármacos (incluindo o paracetamol) e pesticidas. Além disso, pode ser utilizado em produtos para borracha e como inibidor de corrosão na produção de gasolina, dentre outras aplicações. As quatro reações abaixo representam, de forma simplificada, a rota de síntese desse composto.



Questão 3 CESUPA

CESUPA**PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1**

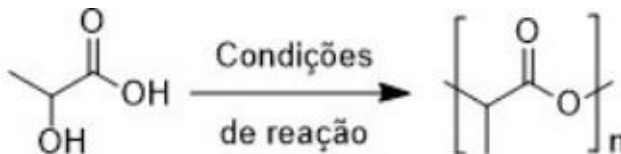
A reação 1 pode ser classificada como de

- a) adição nucleofílica.
b) substituição eletrofílica aromática.
c) substituição nucleofílica aromática.
d) substituição por radical livre.

Questão 4 UFPR

UFPR

Um dos materiais mais utilizados nas tecnologias de impressão 3D é o PLA, um polímero resistente e que pode ser obtido de fontes renováveis. A seguir é apresentada a equação química da reação de polimerização do ácido láctico para formar o PLA.



A reação química associada a essa transformação de grupos funcionais é uma:

- a) hidrólise.
b) alcoólise.
c) eliminação.
d) acidificação.
e) esterificação.

Questão 5**UESB**

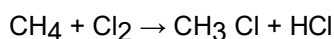
Em um laboratório da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), um químico realiza a desidratação intramolecular do pentan-2-ol, utilizando ácido sulfúrico concentrado como catalisador e aquecimento.

Nessa reação de eliminação, é correto afirmar que o produto carbônico formado é um

- a) alceno.
- b) éster.
- c) aldeído.
- d) alceno.
- e) ácido carboxílico.

Questão 6**IDOMED**

Em uma indústria, é realizada a seguinte reação química:



Essa reação química é classificada como:

- a) adição.
- b) eliminação.
- c) substituição.
- d) neutralização.

Questão 7**UPF**

Nos últimos anos, tem crescido o interesse da indústria alimentícia por óleos e gorduras vegetais modificados quimicamente. Um dos processos mais comuns é a hidrogenação de óleos vegetais, que transforma ácidos graxos insaturados em produtos com maior consistência, usados na produção de margarinas, biscoitos e alimentos ultraprocessados.

A hidrogenação ocorre pela adição de hidrogênio (H_2) a ligações duplas de ácidos graxos insaturados, na presença de um catalisador metálico, geralmente níquel (Ni), sob alta pressão e temperatura.

Com base nesse contexto, analise as afirmativas a seguir:

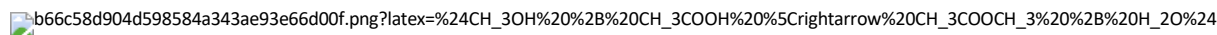
- I. Na reação de hidrogenação de óleos vegetais, o catalisador metálico, como o níquel (Ni), atua facilitando a quebra da molécula de hidrogênio e promovendo sua adição à ligação dupla dos ácidos graxos insaturados.
- II. A hidrogenação total de óleos insaturados resulta na formação de ácidos graxos saturados, o que pode aumentar o ponto de fusão e alterar a textura do produto final.
- III. A hidrogenação parcial pode formar gorduras trans, isômeros configuracionais prejudiciais à saúde.

Está **correto** o que se afirma em:

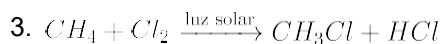
- a) I e II, apenas.
- b) I, II e III.
- c) II e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) III, apenas.

(ADAPTADA) Considere as seguintes reações químicas:

1.



2.



4.

E os seguintes tipos de reação:

() Reação de adição.

() Reação de substituição.

() Reação de neutralização.

() Reação de esterificação.

Assinale a alternativa que relaciona **CORRETAMENTE** as reações químicas com os tipos indicados, de cima para baixo:

a) 2 – 3 – 4 – 1

b) 2 – 3 – 1 – 4

c) 4 – 1 – 3 – 2

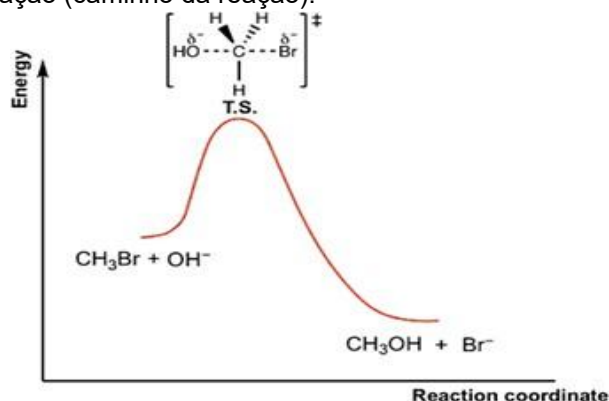
d) 1 – 2 – 4 – 3

e) 4 – 2 – 1 – 3

Questão 9

UNITINS

Uma reação de um composto orgânico é apresentada no diagrama, em que o eixo vertical representa a energia, e o eixo horizontal, a coordenada de reação (caminho da reação).



Analise as afirmativas.

I. A reação ocorrida é de substituição.

II. É uma reação exotérmica.

III. Há a formação de uma substância intermediária quando é atingida a energia de ativação.

IV. Ocorre a formação da substância metanol.

V. Existe pelo menos um cátion que não foi apresentado no diagrama

É correto o que se afirma em

a) I, II e III apenas.

b) I, II e IV apenas.

c) II, III e V apenas.

d) I, III e IV apenas.

e) I, II, III, IV e V.

Os álcoois são compostos muito versáteis quando o assunto é reações químicas, pois podem sofrer reações de eliminação, de substituição, de redução, de oxidação e de esterificação. Uma variedade de produtos pode ser formada, dependendo da classificação do álcool e da reação química envolvida. A classe funcional de compostos orgânicos conhecida como éter apresenta um átomo de oxigênio entre dois carbonos. O principal representante desta classe é o éter dietílico, o qual apresenta propriedades anestésicas.

O éter dietílico ($\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$) é produzido, a partir do etanol ($\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH}$), numa reação de

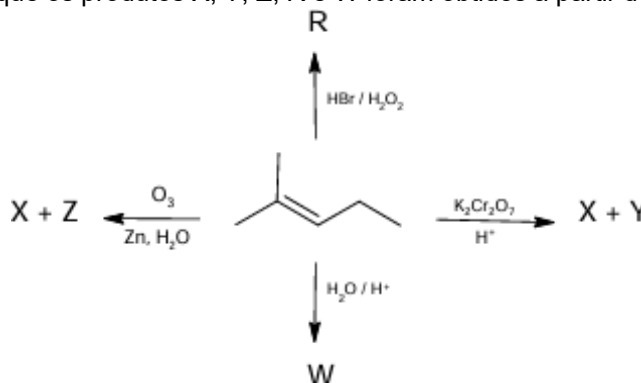
- a) desidratação intramolecular.
- b) desidratação intermolecular.
- c) oxidação parcial ou branda.
- d) oxidação total.
- e) esterificação com o ácido etanoico.

Questão 11

Mackenzie

Diversas transformações químicas distintas podem ocorrer a partir de um mesmo substrato, variando-se apenas as condições reacionais as quais ele é submetido.

Analisar o esquema a seguir, em que os produtos X, Y, Z, R e W foram obtidos a partir de um mesmo alqueno.



A partir das informações apresentadas, é correto prever que o composto

- a) Z é o propanal.
- b) W é um diol vicinal.
- c) R é um haleto terciário.
- d) Y pertence a função cetona.
- e) X possui um grupo funcional carboxila.

Questão 12

UERR

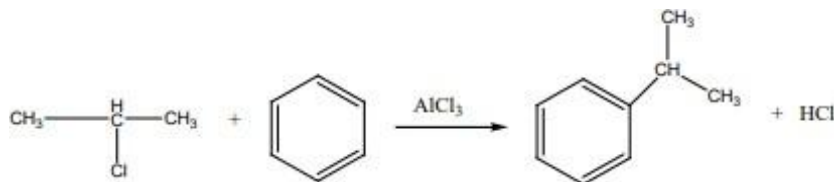
Assinale a opção que apresenta corretamente um exemplo de reação característica da função orgânica citada.

- a) éster: reação de neutralização, formando ácido e álcool
- b) alceno: reação de substituição, como a halogenação
- c) cetona: reação de adição, formando éster
- d) ácido carboxílico: reação de adição, formando álcool
- e) álcool: reação de oxidação, formando aldeído

Questão 13

FAME

Um dos principais processos industriais para se obter o benzenol e a propanona, duas matérias-primas fundamentais para a indústria química, tem origem no haleto e no benzeno. Um dos primeiros processos reacionais consiste na produção do isopropilbenzeno ou cumeno. Nessa reação, é comum utilizar o cloreto de alumínio como agente catalisador.



Nesse processo, o tipo de reação orgânica e o caso específico da reação química que ocorreu com o anel benzênico são, respectivamente,

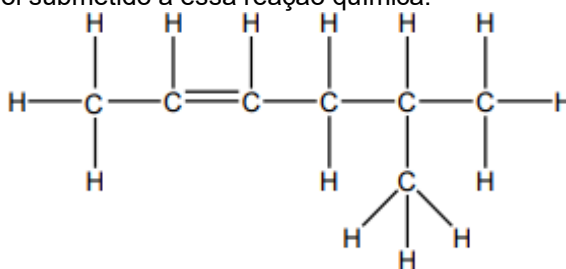
- a) substituição e alquilação.
- b) adição e halogenação.
- c) substituição e halogenação.
- d) adição e alquilação.

Questão 14

FAME

Um teste comum para verificar se uma cadeia aberta e não aromática é insaturada consiste na reação da cadeia carbônica com uma solução de bromo em tetracloreto de carbono (Br_2/CCl_4). A solução apresenta uma coloração castanha, e, se a cadeia for insaturada, ao misturar o hidrocarboneto com Br_2/CCl_4 , a cor castanha desaparece.

Considere que o composto a seguir foi submetido a essa reação química:



A nomenclatura oficial do composto formado após a reação será

- a) 2,3-dibromo-5-metil-hexano.
- b) 2-metil-4-bromo-hexano.
- c) 5-metil-hex-4-eno.
- d) 4-metil-hex-2-eno.

Questão 15

ENEM

Os aldeídos fazem parte de importantes famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. O 3-metil-butanal, por exemplo, está presente na mistura de compostos voláteis liberados na etapa de torrefação do café.

MOREIRA, R. F. A.; TRUGO, L. C.; DE MARIA, C. A. B. Componentes voláteis do café torrado. *Química Nova*, n. 2, 2000 (adaptado).

Uma das formas de se obter essa substância em laboratório é oxidar a molécula de

- a) ácido 3-metil-butanoico.
- b) 3-metil-but-2-en-2-ol.
- c) 3-metil-butan-1-ol.
- d) 3-metil-butan-2-ol.
- e) 3-metil-butanona.

A Conferência das Partes (COP) é o maior evento global para discussão e negociações sobre as mudanças do clima. O encontro é realizado anualmente e a presidência se alterna entre as cinco regiões reconhecidas pela ONU. Em 2025, o Brasil sediará a COP30, que acontecerá em Belém, no Pará. A cidade escolhida oferecerá ao mundo uma plataforma única para debater soluções para a mudança do clima com os pés fincados no coração da Amazônia. Como país anfitrião, o Brasil está comprometido em fortalecer o multilateralismo e na busca por consensos nas metas globais para a redução da emissão de gases que promovem o aquecimento do planeta Terra.



Fonte: <https://cop30.br/pt-br/sobre-a-cop30>.

Considerando o tema das energias renováveis a ser discutido na COP30, os biocombustíveis destacam-se como alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis. Um deles é o biodiesel, que pode ser obtido a partir de diferentes fontes vegetais ou animais, com vantagens ambientais em relação ao diesel convencional.

Assinale a alternativa que melhor descreve o processo químico relacionado à produção do biodiesel:

- a) O biodiesel é produzido pela fermentação de açúcares presentes em biomassa vegetal, processo que libera etanol e gás carbônico em condições anaeróbicas.
- b) A síntese de biodiesel envolve a eletrólise da água para obtenção de hidrogênio, que é armazenado e posteriormente utilizado como combustível limpo.
- c) O biodiesel é produzido a partir da transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animais, processo no qual triglicerídeos reagem com álcool na presença de um catalisador.
- d) O biodiesel é gerado pela combustão completa da biomassa vegetal, e nesse processo compostos orgânicos são oxidados, liberando dióxido de carbono, energia e vapor de água.
- e) A produção de biodiesel consiste apenas na extração física de hidrocarbonetos líquidos das plantas, sem qualquer transformação química posterior.

Questão 17

As reações de substituição em compostos aromáticos são de grande importância em inúmeros processos industriais, originando produtos para as mais variadas aplicações. Quando o benzeno sofre reação de substituição, os grupos ligados ao anel aromático podem ser classificados de acordo com o modo como direcionam a formação do(s) produto(s), atuando como orto/para dirigentes ou meta dirigentes.

A alternativa que contém exclusivamente grupos que atuam como orientadores meta dirigentes é:

- a) $-\text{COH}$, $-\text{F}$, $-\text{CH}_3$
- b) $-\text{NO}_2$, $-\text{I}$, $-\text{COCH}_3$
- c) $-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$
- d) $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{CN}$

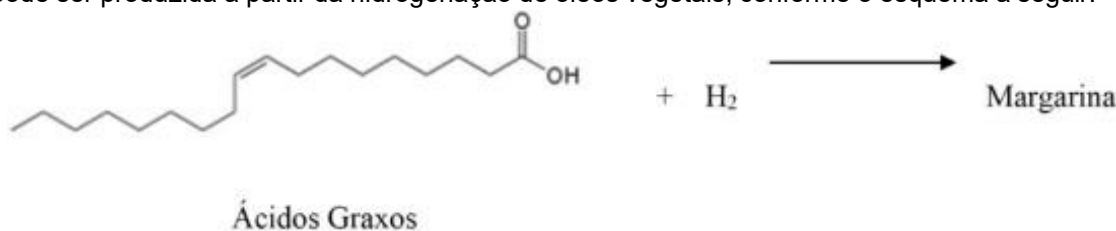
Principalmente na Região Norte do Brasil, existem pessoas, geralmente mulheres, que trabalham em situação precária, com remuneração extremamente baixa e incerta, lidando com a quebra do coco de babaçu, visando à obtenção da matéria-prima para a fabricação de um produto com excelente aceitação no mercado de higiene e beleza. São as chamadas “quebradeiras”, responsáveis diretas pelo lucro de várias empresas desse setor. Após a extração, a matéria-prima é tratada e colocada em meio reacional com um reagente específico, visando à obtenção de um sal orgânico, produto principal da reação, e de um outro subproduto.

Podemos afirmar que o nome da reação e a identidade do reagente específico e do subproduto são, respectivamente,

- a) esterificação, um haleto orgânico e um diálcool.
- b) saponificação, uma base inorgânica e um trildeído.
- c) ácido-base, um ácido inorgânico e água.
- d) ácido-base, um ácido orgânico e uma dicetona.
- e) saponificação, uma base inorgânica e um triálcool.

Questão 19

A margarina pode ser produzida a partir da hidrogenação de óleos vegetais, conforme o esquema a seguir.



Nesse processo, o hidrogênio liga-se aos carbonos após a

- a) quebra da ligação dupla entre carbonos presente nos ácidos graxos dos óleos.
- b) quebra da ligação dupla da carbonila C=O presente nos ácidos graxos dos óleos.
- c) eliminação de oxigênio das carbonilas presentes nos ácidos graxos dos óleos.
- d) eliminação dos grupos metil das cadeias laterais dos ácidos graxos dos óleos.

Questão 20

Nas reações orgânicas envolvendo processos de adição de haletos de hidrogênio em alcenos, o hidrogênio é adicionado à cadeia carbônica, preferencialmente:

- a) Ao carbono que estiver no final da cadeia carbônica.
- b) Ao carbono ligado preferencialmente a um halogênio.
- c) Ao carbono, ligado por ligações duplas, que tiver a maior quantidade de hidrogênios já ligados a ele.
- d) Ao carbono que tiver a menor quantidade de carbonos vizinhos a ele.
- e) Ao carbono preferencialmente com hibridização do tipo sp³.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[C]